

不同设备和工艺加工薏仁谷精米和碎米重金属污染评价

涂 鸿¹,秦礼康^{1*},韦柳燕¹,梁艺馨²

(1.贵州大学 酿酒与食品工程学院,贵州 贵阳 550025 2.贵州省出入境检验检疫局,贵州 贵阳 550081)

摘 要 分别采集不同设备和工艺加工生产线所加工的薏仁谷精米和碎米,检测As、Pb、Cd、Hg、Cu、Zn和Mn含量,评估其污染程度和膳食暴露风险。结果表明,在污染程度评估中,A生产线所产精米Zn含量和碎米Mn含量均在需警戒范围,精米Mn含量表明有轻度污染,各被测元素含量在B生产线所产精米和碎米中均在良好范围,且所受Mn污染明显小于A生产线所产精米和碎米。在健康风险评估中,A生产线和B生产线所产精米出现了Cu膳食暴露风险,A生产线所产精米还出现了Mn膳食暴露风险。综合评价,B生产线比A生产线所产精米和碎米的重金属污染及膳食暴露风险更小。

关键词 薏仁谷 精米 碎米 重金属污染 污染评价 膳食暴露风险

中图分类号 TS212

文章编号 0254-5071 (2016) 03-0120-04

doi:10.11882/j.issn.0254-5071.2016.03.027

Heavy metal pollution assessment of polished coix seed and broken coix seed with different equipments and technics

TU Hong¹, QIN Likang^{1*}, WEI Liuyan¹, LIANG Yixin²

(1.School of Liquor and Food Engineering, Guizhou University, Guiyang 550025, China;

2.Guizhou Entry Exit Inspection and Quarantine Bureau, Guiyang 550081, China)

Abstract: The polished coix seed and broken seed were gathered from two production lines with different equipments and technics. The contents of As, Pb, Cd, Hg, Cu, Zn and Mn in both seeds were determined, and the pollution degree and dietary exposure risk was assessed. The results showed that in degree of pollution assessment, polished coix seed from production line A indicated that the concentration of Zn in the coix seed and the concentration of Mn in broken seed were in warning range; and slight Mn pollution in polished coix seed. The concentration of each element in polished coix seed and broken seed from production line B was in good range, and Mn pollution was obviously less than polished coix seed and broken seed from production line A. In dietary exposure risk assessment, Cu dietary exposure risk appeared in polished coix seed from production line A and B. Mn dietary exposure risk also appeared in polished coix seed from production line A. Overall, less heavy metal pollution and dietary exposure risk appeared in polished coix seed and broken seed from production line B than from production line A.

Key words: coix seed; polished seed; broken seed; heavy metal pollution; pollution assessment; dietary exposure risk

所谓重金属污染是指密度不低于5 g/cm³金属过量累积引起的污染。由于经济发展造成的环境恶化以及污染治理滞后,我国农田土壤重金属污染日益严重。据统计,我国受重金属污染的耕地面积近2 000万公顷,约占总耕地面积的五分之一^[1],其污染物为 Hg (汞)、Cd (镉)、Pb (铅) 及As (砷) 等生物毒性显著的重金属元素及其化合物。由于谷物类作物对土壤重金属具有较强的吸收特性^[2],故我国谷物类作物中的铅(Pb)、镉(Cd)污染超标较为严重^[3],除此之外还包括砷(As)、汞(Hg)等危害较大的重金属污染。

对于粮食加工而言,加工使用的机械、管道、容器中存在的金属元素及其盐类,在一定条件下可污染粮油及其

制品。如由于粮油制品中酸性物质的侵蚀,可使铅溶出并污染食品^[4]。曾有研究发现,加工设备会对谷物中重金属分布产生影响^[5]。本课题组前期研究发现,不同种类的薏仁谷原料在同一设备和工艺条件下进行初加工,其产品重金属污染呈显著的增量趋势。目前,不同设备和工艺对薏仁谷初加工产品的重金属污染的影响少见报道。因此,采用污染水平评价和膳食暴露风险评价的方法^[6-8]来探究不同设备和工艺对薏仁谷精米和碎米中重金属污染,具有较高的实际应用价值。

1 材料与方法

1.1 材料与试剂

供试样品的来自不同设备和工艺的两条薏仁谷初加

收稿日期 2016-01-28

基金项目 贵州省农业攻关项目(黔科农合G字(2012)4001) 贵州省科技厅重大专项项目(黔科合重大专项字(2014)6023号) 贵州省科技厅重大专项项目(黔科合重大专项字(2013)6010-5号)

作者简介 涂 鸿(1990),男,硕士研究生,研究方向为食品营养与安全。

*通讯作者 秦礼康(1965),男,教授,博士,研究方向为食品加工与安全。

工生产线：一是混合剥壳碾米与水洗抛光的半自动开放式生产线（简称A生产线）；二是分级剥壳碾米和无水抛光的全自动封闭式生产线（简称B生产线）。

As标准溶液（GSB G 62028-90, 10% HCl介质）和Cu标准溶液（GSB G 62023-90, 5% H₂SO₄介质）购于国家钢铁材料测试中心钢铁研究总院；Pb标准溶液（GSB 04-1742-2004, 1.0 mol/L HNO₃介质）、Cd标准溶液（GSB 04-1721-2004, 1.0 mol/L HNO₃介质）、Fe标准溶液（GSB 04-1726-2004, 1.0 mol/L HNO₃介质）、Zn标准溶液（GSB 04-1961-2004, 1.0 mol/L HNO₃介质）和Mn标准溶液（GSB 04-1736-2004, 1.0 mol/L HNO₃介质）购于国家有色金属及电子材料分析测试中心。以上标准溶液质量浓度均为1000 μg/L。

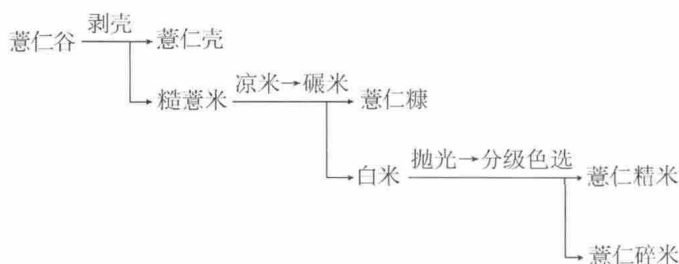
高氯酸：天津鑫源化工厂；盐酸：重庆川东化工有限公司；硫酸：硼氢化钾：国药集团化学有限公司；硝酸：重庆川东化工有限公司；氢氧化钾：北京化工厂。所有试剂均为优级纯。

1.2 仪器与设备

ZK-FDV-98超细粉碎机：北京中科浩宇科技发展有限公司；AF-610D2原子荧光仪：北京北分瑞利分析仪器（集团）公司；AAnalyst 600石墨炉原子吸收仪：美国Perkin-Elmer公司；DMA80汞分析仪：意大利LabTech公司；contrAA300连续光源火焰原子吸收仪：德国Jena分析仪器股份有限公司。

1.3 试验方法

1.3.1 薏仁谷精米和碎米加工工艺流程



分别采集两条不同生产线所加工的薏仁谷精米和碎米，并以4批次混合样用于检测砷（As）、铅（Pb）、镉（Cd）、汞（Hg）、铜（Cu）、锌（Zn）和锰（Mn）含量，评价其重金属污染程度和膳食暴露风险。

1.3.2 样品预处理

测定As、Pb、Cd、Cu、Fe、Zn、Mn的薏仁谷精米及碎米样品，先用0.1 mol/L的稀盐酸洗净（稀盐酸可以将原料表面吸附较为牢固的杂质例如氧化物，且盐酸在消化过程中易挥发，不会对实验产生干扰），再用去离子水淋洗2~3次并沥干，放入红外烘箱中85℃烘干，以22 000 r/min的破碎机3次粉碎，取粉样（200目）于三角瓶中加入约50 mL的1:4 HNO₃/HClO₄进行湿法消化，取消化液上机测定。

测定Hg元素的样品在阴凉通风处自然干燥（因Hg元素的挥发性，按照要求是不进行加热烘干的，并且所用设备DMA80并不需要进行消化，样品粉碎后可直接上机）。

1.3.3 测定方法

As元素采用AF-610D2原子荧光仪进行测定总砷含量，样品经还原后测定其中的三价砷含量；Pb、Cd元素采用AAnalyst 600石墨炉原子吸收仪进行测定；Hg元素采用DMA80汞分析仪进行测定；Cu、Zn、Fe、Mn采用contrAA300连续光源火焰原子吸收仪进行测定。

1.3.4 重金属污染指数评价

按照国标GB 2762—2012《食品安全国家标准，食品中污染物限量》^[9]，谷物碾磨加工品As污染限量≤0.5 mg/kg，谷物及其制品Pb污染限量≤0.2 mg/kg，谷物及其制品Cd污染限量≤0.1 mg/kg；谷物及其制品Hg污染限量≤0.02 mg/kg；Cu、Zn、Mn一般被视为人体必需的微量元素而没有评价标准，参考《中国居民膳食营养素参考摄入量》^[10]和相关资料^[11-12]，Cu、Zn、Mn每日合理摄入范围分别为0.8~2.5 mg、7.5~13 mg、3.0~4.5 mg，研究表明Cu、Zn、Mn摄入过量也会导致危害，为了评估Cu、Zn、Mn污染，参照人体一天应摄入谷豆类主食250~400 g^[13]，将Cu、Zn、Mn污染限量分别设为≤10 mg/kg、≤50 mg/kg、≤20 mg/kg。

采用单因子污染指数和内梅罗综合污染指数法^[14-15]评价试样重金属污染，其计算公式如下：

$$P_i = \frac{C_i}{S_i}$$

式中： P_i 为单因子污染指数； C_i 为重金属测量值，mg/kg； S_i 为污染重金属限量标准，mg/kg。

$P_i < 1.0$ 为无污染； $P_i \leq 2.0$ 为轻度污染； $P_i \leq 3.0$ 为中度污染； $P_i > 3.0$ 为重度污染。

内梅罗综合污染指数公式为：

$$P_{\text{综}} = \left\{ \left[\left(\frac{C_{i\text{max}}}{S} \right)^2 + \left(\frac{C_{i\text{ave}}}{S} \right)^2 \right] \right\}^{1/2}$$

式中： $P_{\text{综}}$ 为内梅罗综合污染指数； $C_{i\text{max}}/S$ 为某种谷物中各重金属污染指数的最大值； $C_{i\text{ave}}/S$ 为薏仁谷中各重金属污染指数的平均值。

$P_{\text{综}} \leq 0.7$ 为优良； $0.7 < P_{\text{综}} \leq 1.0$ 为尚清洁、警戒线； $1.0 < P_{\text{综}} \leq 2.0$ 为轻度污染； $2.0 < P_{\text{综}} \leq 3.0$ 为中度污染； $P_{\text{综}} > 3.0$ 为重度污染。

1.3.5 重金属污染健康风险评价

采用临界摄入量评价薏仁精米和碎米的膳食暴露风险。依据美国环境保护局（United States environment protection agency, USEPA）推荐的重金属污染物参考暴露剂量（reference dose, RfD）值^[16]，即以每天每千克人体质量成年人对各重金属最大允许摄入量[μg/（kg·d）]作为标准，分析评价薏仁谷精米和碎米对消费者健康潜在的膳食暴露风险。薏仁谷精米、碎米摄入产生的重金属慢性日均暴露量（chronic daily intake, CDI）计算公式如下：

$$CDI=\frac{C\times I\times 10^3}{BW}$$

式中 CDI为重金属通过精米或碎米进入人体的慢性日均暴露量,μg/(kg·d) ;C为精米或碎米的重金属含量,mg/kg ;I为接触频率,kg/d BW为人体质量,kg。

由薏仁谷精米、碎米摄入引起的重金属膳食暴露风险指数计算公式如下：

$$HQ=\frac{CDI}{RfD}$$

式中 HQ为由精米或碎米摄入引起的重金属膳食暴露风险指数 ;CDI为重金属通过精米或碎米进入人体的慢性日均暴露量,μg/(kg·d) RfD为重金属污染物在某种暴露途径下的日最大允许摄入量,μg/(kg·d) 。

如果HQ<1,说明没有健康风险 若HQ≥1,相关暴露人群就会有健康风险。

1.3.6 数据统计与分析

使用Excel和 SPSS 22.0软件处理实验数据。所有实验设3次重复。

2 结果与分析

2.1 薏仁谷精米和碎米所受重金属污染分析

表1 A生产线所产薏仁谷精米及碎米重金属含量与污染状况
Table 1 The heavy metal content and pollution status of polished coix seed and broken seed by production line A

污染 重金属	限量/ (mg·kg ⁻¹)	样品 种类	检测值/ (mg·kg ⁻¹)	单因子 污染指数	综合污染 指数
As	0.5	精米	未检出	无	无
		碎米	未检出	无	无
Pb	0.2	精米	0.006 8±0.002 8	0.034	0.024
		碎米	0.032 6±0.001 8	0.163	0.224
Cd	0.1	精米	0.002 1±0.000 7	0.021	0.036
		碎米	0.001 7±0.000 5	0.017	0.025
Hg	0.02	精米	0.001 1±0.000 2	0.055	0.085
		碎米	0.000 7±0.000 06	0.035	0.050
Cu	10	精米	4.564±0.146 8	0.456	0.657
		碎米	2.557±0.116 8	0.256	0.368
Zn	50	精米	24.88±1.248	0.498	0.724
		碎米	15.34±1.528	0.307	0.454
Mn	20	精米	15.88±1.060	0.794	1.166
		碎米	12.69±0.211 3	0.634	0.904

由表1和表2可知,A生产线所产精米Mn综合污染评价指数为1.166,属于轻度污染 ;A生产线所产精米Zn和碎米Mn的综合污染评价指数分别为0.724和0.904,均>0.7,属需警戒范围,B生产线所产精米和碎米的单因子污染评价指数和综合污染评价指数均<0.7,属于优良范围 ;用SPSS对A生产线和B生产线所产精米和碎米的Mn含量进行了差异性分析,在显著性水平为α=0.05下,差异性显著,

结合综合污染评价指数,可以认为B生产线精米和碎米所受Mn污染显著小于A生产线所产精米和碎米。从污染评价评价角度看,与B生产线相比,A生产线重金属污染更严重。

表2 B生产线所产薏仁谷精米及碎米重金属含量与污染状况
Table 2 The heavy metal content and pollution status of polished coix seed and broken seed by production line B

污染 重金属	限量/ (mg·kg ⁻¹)	样品 种类	检测值/ (mg·kg ⁻¹)	单因子 污染指数	综合污染 指数
As	0.5	精米	未检出	无	无
		碎米	0.042 5±0.001 1	0.085	0.129
Pb	0.2	精米	0.011 4±0.004 1	0.057	0.108
		碎米	0.027±0.029	0.12	0.169
Cd	0.1	精米	0.002 4±0.000 5	0.024	0.038
		碎米	0.002 6±0.000 2	0.026	0.281
Hg	0.02	精米	0.000 03±0.000 06	0.001 5	0.005
		碎米	0.000 2±0.000 06	0.01	0.018
Cu	10	精米	4.779±0.069 1	0.478	0.681
		碎米	4.052±0.030 9	0.405	0.576
Zn	50	精米	24.34±0.116 8	0.487	0.69
		碎米	18.14±0.152 2	0.363	0.515
Mn	20	精米	7.916±0.345	0.396	0.57
		碎米	9.574±0.686 5	0.479	0.695

2.2 薏仁谷重金属元素潜在健康风险评价

我国人均年消费谷物约为199.3 kg^[17],则成人每天消费谷物0.559 kg。随着我国消费者日益青睐杂粮食品,以杂粮为主食和以杂粮为原材料的主食日益增多,所以参考成人每日谷物摄入量,按成人体质量60 kg计算,各重金属慢性日均暴露量CDI和暴露风险指数HQ结果见表3。

表3 A生产线薏仁谷精米及碎米的潜在暴露剂量与风险
Table 3 The potential exposure dosages and risk of polished coix seed and broken seed from production line A

元素	样品 种类	参考暴露剂量 RfD值/[μg·(kg·d ⁻¹)]	慢性日均暴露量 CDI/[μg·(kg·d ⁻¹)]	暴露风 险指数HQ
As	精米	2.1	无	无
	碎米		无	无
Pb	精米	3.5	0.062	0.019
	碎米		0.297	0.085
Cd	精米	1.0	0.019	0.019
	碎米		0.001 6	0.002
Hg	精米	0.71	0.010	0.014
	碎米		0.007	0.001
Cu	精米	40	41.613	1.040
	碎米		23.32	0.583
Zn	精米	300	226.9	0.724
	碎米		139.9	0.467
Mn	精米	140	144.8	1.034
	碎米		115.6	0.825

表4 B生产线薏仁谷精米及米的潜在暴露剂量与风险

Table 4 The potential exposure dosages and risk of polished coix seed and broken seed from production line B

元素	样品种类	参考暴露剂量 RfD 值/[$\mu\text{g} \cdot (\text{kg} \cdot \text{d})^{-1}$]	慢性日均暴露量 CDI/[$\mu\text{g} \cdot (\text{kg} \cdot \text{d})^{-1}$]	暴露风险指数HQ
As	精米	2.1	无	无
	碎米		0.039	0.018
Pb	精米	3.5	0.104	0.030
	碎米		0.246	0.070
Cd	精米	1.0	0.021	0.021
	碎米		0.023	0.023
Hg	精米	0.71	0.0003	0.0004
	碎米		0.002	0.003
Cu	精米	40	43.57	1.089
	碎米		36.94	0.923
Zn	精米	300	222.4	0.741
	碎米		165.4	0.551
Mn	精米	140	72.17	0.515
	碎米		87.29	0.624

由表3和表4可知,A生产线和B生产线所产精米暴露风险指数为1.034和1.089,均存在膳食暴露风险,A生产线所产精米Mn暴露风险指数为1.034,存在膳食暴露风险。使用SPSS对A生产线和B生产线所产精米的Cu含量进行比较,在显著水平 $\alpha=0.05$ 下,两者Cu含量没有显著差异,结合暴露风险指数,说明二者Cu的膳食暴露风险在同一水平线上。在检测的7种重金属元素中,两生产线碎米均未出现膳食暴露风险,A生产线所产精米更易出现膳食暴露风险。

3 结论

综合污染评价指数表明,A生产线所产精米存在轻度Mn污染,并且精米Zn和碎米Mn的综合污染评价指数均处在需警戒范围,B生产线所产精米和碎米综合污染指数均在优良范围。

暴露风险指数表明,A生产线和B生产线所产精米均出现Cu膳食暴露风险,两者差异不显著,但A生产线所产精米Mn还出现了膳食暴露风险,表明A生产线所产精米有更高的机率出现膳食暴露风险。

造成上述情况有如下原因,A生产线未进行原料谷分级,导致脱壳过程中机械金属接触面与原料谷间有较强的应力,可能导致设备中残留物和机械部件的金属元素进入其精米和碎米中,造成二次污染,B生产线则采用分级脱壳,接触面与原料谷间应力较弱,残留重金属更少。另外在抛光过程中,A生产线采用水洗抛光,清洗用水中可能存在重金属污染,烘干后可能导致重金属污染残留在精米和碎

米中,B生产线采用无水抛光,不会导致清洗用水中的重金属残留于产品中;另外,半自动生产线生产过程中多个环节需要工人与薏仁谷接触,生产环节中更多的手工操作也可能是导致更大重金属污染的原因。

综上所述,为减少薏仁谷加工过程中的重金属污染可采取以下措施:首先,对原料进行分级,减少原料与设备间应力,避免设备中残留物和机械部件的金属元素进入产品中;第二,采用自动化生产工艺,减少人为污染的可能;第三,采用无水工艺或者对用水进行处理,减少重金属随用水进入产品的可能。

参考文献:

- [1] 程旺大,姚海根,吴伟,等.土壤-水稻体系中的重金属污染及其控制[J].中国农业科技导报,2005,7(4):51-54.
- [2] 李坤权,刘建国,陆小龙,等.水稻不同品种对镉吸收及分配的差异[J].农业环境科学学报,2003,22(5):529-532.
- [3] 程旺大,姚海根,张国平,等.镉胁迫对水稻生长和营养代谢的影响[J].中国农业科学,2005,38(3):528-537.
- [4] 王钦文,胥锋.重金属污染粮食的危害与防治[J].粮食加工,2012,27(2):81-84.
- [5] 查燕,杨居荣,刘虹,等.污染谷物中重金属的分布及加工过程的影响[J].环境科学,2000,5(3):52-55.
- [6] DUDKA S, MILLER W P. Accumulation of potentially toxic elements in plants and their transfer to human chain[J]. J Environ Sci Health, 1999, 34(4): 681-708.
- [7] 甄燕红,成颜君,潘根兴,等.中国部分市售大米中Cd、Zn、Se的含量及其食品安全评价[J].安全与环境学报,2008,8(1):119-122.
- [8] 齐雁冰,黄标,杨玉峰,等.苏州市不同区域水稻籽粒重金属积累特征与健康风险评价[J].农业环境科学学报,2010,29(4):659-665.
- [9] 中华人民共和国卫生部. GB 2762—2012 食品中污染物限量[S].北京:中国标准出版社,2012.
- [10] 中国营养学会.中国居民膳食营养素参考摄入量[M].北京:中国标准出版社,2013.
- [11] 李宁,张宏群,张征,等.济南市区成人铜和锰摄入量及血清铜和锰含量参考值范围[J].环境与健康杂志,2009,19(2):66-67.
- [12] 王涛,殷建忠,杨科峰,等.矿区成年居民膳食铜、铁和锌的摄入量调查及测定方法比较[J].上海交通大学学报(医学版),2010,11(30):1414-1415.
- [13] 中国营养学会.中国居民膳食指南[M].拉萨:西藏人民出版社,2010.
- [14] 金亮,李恋卿,潘根兴,等.苏北地区土壤-水稻系统重金属分布及其食品安全风险评估[J].生态与农村环境学报,2007,23(1):33-39.
- [15] 刘洪莲,李艳慧,李恋卿,等.太湖地区某地农田土壤及农产品中重金属污染及风险评价[J].安全与环境学报,2006,6(5):60-63.
- [16] USEPA. Risk-based concentration table[R]. Philadelphia PA: United States environmental protection agency, 2000.
- [17] 张印武,曹雅璇,林万龙.中国城乡居民口粮消费差距估算-基于中国健康与营养调查数据[J].西北农林科技大学学报(社会科学版),2012,4(12):53-55.